

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技概論	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	一年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

注意：繳卷時連同題目卷及答案卷一併繳回，試題卷未寫名字扣 20 分。
一、填充題，請完成以下空格，答案請直接寫在【試題卷】上。1 格 1 分，共 20 分

注意！請書寫整齊

$2^0=$ _____
 $2^6=$ _____
 $2^7=$ _____
 $2^8=$ _____
 $2^9=$ _____
 $2^{10}=$ _____

$M=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，M 大約=10(_____)
 $G=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，G 大約=10(_____)
 $T=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，T 大約=10(_____)
 $P=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，P 大約=10(_____)
 $E=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，E 大約=10(_____)
 $Z=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，Z 大約=10(_____)

請寫出資料的儲存單位

$K=2^{\square}$ ， $\square=$ _____，K 大約=10(_____)

二、單選題，請用 2B 鉛筆將答案畫記在【答案卡】上。
每題 2 分，共 80 分

- ()全班有 68 位同學，如果使用二進位來表示，至少需要多少個位元？
(A)6 (B)8。 (C)5 (D)7
- ()EB、PB、TB 及 ZB 是大數據經常使用的資料計量單位。這些計量單位之間的大小排列，下列何者正確？
(A)ZB>EB>PB>TB (B)ZB>TB>PB>EB (C)TB>EB>PB>ZB。 (D)PB>EB>ZB>TB
- ()二進制數 1011100111000011 以十六進制表示為何？
(A)B9C3 (B)C8E4。 (C)C9E3 (D)A9D3
- ()在電腦系統中，1 個位元組(Byte)由幾個位元(bit)組成？
(A)10 個 (B)8 個 (C)16 個 (D)4 個
- ()電腦常用的時間單位有：微秒(μ s)、披秒(ps)、毫秒(ms)及奈秒(ns)，請問下列哪一項數值所代表的時間長度最長？
(A)500ns (B)100000ps (C)1024 μ s (D)1ms
- ()下列關於「點陣圖」的敘述，何者不正確？
(A)可以是黑白圖，也可以是彩色圖。 (B)與向量圖比較，需較多的記憶體容量 (C)放大縮小不會失真 (D)由一群像素點所組成
- ()依據電子計算機的演進過程，下列順序哪一項為正確？a.積體電路；b.超大型積體電路；c.電晶體；d.真空管
(A)dcab (B)abcd (C)dcba (D)dabc
- ()以 BIG-5Code 來儲存字串"應用英語科"，不包含引號，共需使用記憶體多少位元組？
(A)11 (B)12。 (C)7 (D)10
- ()以下哪一個可為圖形檔的副檔名？
(A).GIF (B).HTML (C).DOC (D).EXE
- ()英文字母「F」的 ASCII 值以十進位表示是 70，其在電腦內被儲存方式是？
(A)01100010 (B)01001100 (C)01000110 (D)10001010。

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技概論	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	一年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

- 11.()量子位元能夠同時擁有 0 和 1 兩種狀態，是屬於下列何特性？
(A)重複 (B)疊加 (C)測量 (D)糾纏
- 12.()下面哪一項不是視訊資料檔的附檔名，該類型檔案被設計來儲存音訊資料？
(A).mov (B).mp3 (C).mp4 (D).avi
- 13.()二進位數(11001.11)₂轉換成十進位數，其值為何？
(A)24.25 (B)20.50。 (C)25.75 (D)29.75
- 14.()何種內碼可以涵蓋世界各種不同的文字？
(A)UNICODE 碼 (B)ASCII 碼 (C)HTML 碼。 (D)BIG-5 碼
- 15.()在時間單位中，下列哪一種表示法和 10 μ s 的百萬分之一的意義相同？
(A)1000ns (B)10ps (C)0.1ms (D)10s
- 16.()取樣頻率是指每秒鐘對聲波的取樣次數，其單位為？
(A)位元率(bps) (B)赫茲(Hz) (C)位元組(Bytes) (D)位元(bit)
- 17.()1258291Bytes 約為？
(A)1.2GB (B)1.2MB。 (C)1.2KB (D)121KB
- 18.()在電腦系統中，下列有關儲存容量單位的敘述何者錯誤？
(A)1KB=1024TB (B)1MB=1024KB (C)1GB=1024MB (D)1TB=1024GB。
- 19.()通常電腦表示負的整數是用
(A)10 的補數表示法 (B)9 的補數表示法 (C)2 的補數表示法 (D)8 的補數表示法
- 20.()下列有關聲音檔格式之敘述，何者為非？
(A)MP3 是一種壓縮的數位音樂檔 (B)RM 是一種串流格式的音訊檔案 (C)MIDI 可以用來儲存人的歌聲 (D)WAV 是一種未經壓縮的音訊格式，所以其檔案相較下會比較大
- 21.()電信公司每個月的月底要列印帳單，最適合採用下列哪一種資料處理型態來處理？
(A)批次處理 (B)即時處理 (C)交談式處理。 (D)分散式處理
- 22.()二進位資料 10010100101001.11110101 若以十六進位表示，下列何者正確？
(A)2529.5F。 (B)94A1.F5 (C)2529.F5 (D)94A1.5F
- 23.()影像處理時，將圖片由全彩轉成 256 色灰階，則該圖片的每一個像素使用多少位元來描述表示？
(A)2 位元 (B)4 位元 (C)8 位元 (D)24 位元。
- 24.()GIF 格式的圖檔，最多可支援幾種色彩？
(A)256 種 (B)16 種 (C)8 種 (D)16,777,216 種
- 25.()下列檔案格式中，何者屬於聲音檔案格式？
(A)EPS (B)DOC (C)WAV (D)GIF
- 26.()十進制數 60.875 以二進制表示為何？
(A)110110.111 (B)110100.110。 (C)111100.111 (D)101110.110
- 27.()下列何種技術讓我們可以直接透過網際網路觀賞影音檔案？
(A)壓縮技術 (B)串流技術 (C)影音技術 (D)隨選視訊
- 28.()在我們日常生活中所拍攝的黑白照片，其所採用的顏色是由黑到白間不同明亮度的顏色所組成的電腦影像圖檔屬於
(A)灰階圖 (B)點陣圖 (C)全彩圖 (D)黑白圖。

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技概論	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	一年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

- 29.()「放大」某一向量繪圖圖案的尺寸，則該圖像會呈現怎樣的「結果」？
(A)「變小」、「清楚」。(B)「變大」、「清楚」(C)「變大」、「粗糙」(D)「變大」、「模糊」
- 30.()英文字母「A」的 10 進制 ASCII 值為 65，則字母「Q」的 16 進制 ASCII 值為
(A)50。(B)81 (C)73 (D)51
- 31.()下列何者不是八進位數字表示法？
(A)1110 (B)107 (C)18 (D)26
- 32.()假設某一部個人電腦之記憶體容量為 512MB，則該記憶體容量等於
(A)2GB。(B)512000KB (C)1GB (D)524288KB
- 33.()「十進制數的 17」等於十六進制數的多少？
(A)17 (B)10 (C)11 (D)21。
- 34.() 下列何者為類比訊號？
(A)電腦和數據機之間傳輸的訊號 (B)印表機和 PC 之間傳輸的訊號 (C) CPU 可處理之訊號 (D)人講話的聲音。
- 35.()「十六進位數的 CF.4」換算成十進位數為何？
(A)193.25 (B)201.4。(C)207.25 (D)281.4
- 36.()八進位數值 2345.67 轉換成十六進位數值為
(A)95.13 (B)59.13 (C)45E.DC (D)4E5.DC。
- 37.()「十進位數之 0.875」以二進位數表示時應為何？
(A)0.1101。(B)0.111 (C)0.11011 (D)0.0111
- 38.() 張惠妹在台北小巨蛋的演唱會，「三天三夜」嗨翻全場，使得台北市府決定以後小巨蛋超過 63 分貝者要開罰，請問何謂分貝？
(A) 音量的單位 (B) 音調的單位 (C) 音色的單位 (D) 音質的單位。
- 39.()「十進位數 77」等於「八進位數」的
(A)115 (B)116 (C)117 (D)114。
- 40.()下列各種資料處理系統中，哪一種最適合以「交談式處理」的方式來作業？
(A)全國高級中等學校技藝競賽學科測驗閱卷 (B)機場飛航安全監控 (C)國際航空線上機票訂購。(D)學校水電費計算